

Комплексний курсовий проєкт

Програмна система підтримки формування та оцінювання резюме

Сервіс експорту резюме: ATS-сумісні шаблони та генерація PDF-документів

Студент: Білоус Антон Андрійович, ПЗПІ-23-3

Керівник: Вечур О. В., доцент кафедри ПІ



МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ



ХАРКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ



Мета та актуальність роботи

Актуальність

Понад 98% компаній Fortune 500 використовують системи відстеження кандидатів (ATS), що фільтрують резюме ще до рекрутера

Резюме відхиляється не через брак кваліфікації, а через формат або відсутність ключових слів

ATS витягують текст із PDF-потoku: складна верстка спричиняє втрату тексту під час розбору

Мета індивідуальної частини

Спроекувати та реалізувати компоненти формування вихідного документа резюме платформи GetJobAI:

Шаблони резюме. набір ATS-сумісних шаблонів у форматі Typst із трьома візуальними стилями

Сервіс генерації PDF. мікросервіс на Rust, що компілює шаблони зі структурованих JSON-даних

Інфраструктура. контейнеризація сервісу та конвеєр безперервної інтеграції

Аналіз існуючих рішень

Розглянуто чотири онлайн-сервіси підготовки та оцінювання резюме. Жоден не надає серверної генерації PDF за програмним інтерфейсом для інтеграції у платформу.

Критерій	Jobscan	Resume Worded	Enhancv	JobSprout	GetJobAI
Готові ATS-сумісні шаблони	Так	Ні	Так	Так	Так
Декілька варіантів стилю	Так	Ні	Ні	Так	Так
Серверна генерація PDF за API	Ні	Ні	Ні	Ні	Так
Оцінка ATS-сумісності документа	Так	Частково	Так	Ні	Так
Структуровані вхідні дані	Ні	Ні	Частково	Так	Так
Підтримка кирилиці	Ні	Ні	Так	Так	Так

Постановка задачі

Індивідуальна частина охоплює три взаємопов'язані задачі: завершальний етап обробки даних на платформі, формування готового до подання документа резюме.

Шаблони резюме

- Єдина схема вхідних даних
- Три варіанти стилю
- Одноколонкова ATS-верстка
- Необов'язкові поля та опція hide
- Перевизначувані назви розділів

Сервіс генерації PDF

- HTTP-інтерфейс із OpenAPI
- Компіляція шаблону у пам'яті
- Діагностика помилок компіляції
- Перевірка працездатності /health
- Режим командного рядка

Інфраструктура

- Контейнеризація сервісу
- Багатоетапний Dockerfile
- Файл оркестрування Compose
- Конвеєр CI у GitHub Actions
- Публікація образів у GHCR

Вибір технологій розробки

Typst

- Вбудовування шрифтів у PDF за замовчуванням
- Програмна модель шаблонів як виклик функції

Rust

- Безпека пам'яті та статична типізація
- Низьке споживання ресурсів сервісом

Axum + Tokio

- Асинхронний HTTP-фреймворк
- Екстрактори типів запиту та тіла

utoipa + ScaIar

- Автоматична специфікація OpenAPI
- Інтерактивна документація API

typst-as-lib

- Компіляція шаблону повністю у пам'яті
- Без тимчасових файлів і зовнішніх процесів

Docker + GitHub Actions

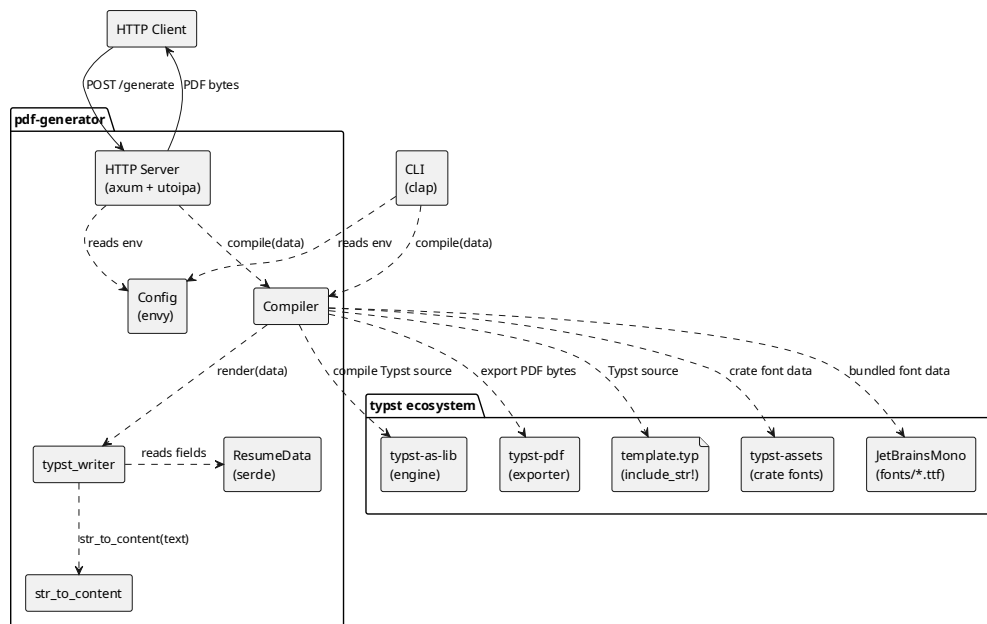
- Багатоетапні контейнерні образи
- Автопублікація у реєстр контейнерів

Архітектура сервісу

Ключові рішення

- Мікросервісна, подієво-орієнтована платформа
- Сервіс генерації безстановий, не ініціює викликів
- Приймає JSON, повертає PDF, не має сховища
- Шарова організація: транспорт, логіка, форматування
- Спільне ядро компіляції для HTTP та CLI

Діаграма компонентів сервісу



Шаблони резюме: три варіанти стилю

Єдина схема вхідних даних, три візуальні стилі. Потрібний стиль задається самими даними.

Професійний

Jane Doe

Berlin, Germany · jane@example.com · +49 170 123 4567 · linkedin.com/in/janedoe · github.com/janedoe

SUMMARY

Backend engineer with 5 years of experience building distributed systems in **Rust** and **Python**. Focused on high-throughput data pipelines and cloud-native architecture.

EXPERIENCE

Acme GmbH	03.2022 – present
Senior Software Engineer Berlin, Germany	
• Built distributed ingestion pipeline using Rust and Apache Kafka , reducing p99 latency by 40%.	
• Led migration of 3 legacy services to microservices, enabling independent deployments across teams.	
• Mentored 2 junior engineers through weekly code review and pair programming sessions.	
Startup OO	06.2019 – 02.2022
Software Engineer Tallinn, Estonia	
• Implemented OAuth 2.0 login flow using FastAPI and PostgreSQL , serving 50 k monthly active users.	
• Reduced CI pipeline from 18 min to 6 min by parallelising test suites in GitHub Actions .	

EDUCATION

Lviv Polytechnic National University	09.2016 – 06.2021
M.Sc. Computer Science	Lviv, Ukraine
Grade: 5.0 / 5.0	

SKILLS

Languages: Rust, Python, TypeScript, SQL.
Infrastructure: Kafka, PostgreSQL, Docker, Kubernetes
Concepts: Microservices, Event-Driven Architecture, REST, CI/CD

CERTIFICATIONS

AWS Solutions Architect – Associate	Amazon Web Services	11.2023
-------------------------------------	---------------------	---------

PROJECTS

typst-resume – github.com/janedoe/typst-resume
Open-source ATS-safe resume template for **Typst**. 200+ GitHub stars.

LANGUAGES

Ukrainian — C2 · English — C1 · German — A2

Шрифт із засічками, синій акцент.
Корпоративний сегмент

Мінімалістичний

Jane Doe

Berlin, Germany · jane@example.com · +49 170 123 4567 · linkedin.com/in/janedoe · github.com/janedoe

SUMMARY

Backend engineer with 5 years of experience building distributed systems in **Rust** and **Python**. Focused on high-throughput data pipelines and cloud-native architecture.

EXPERIENCE

Acme GmbH	03.2022 – present
Senior Software Engineer Berlin, Germany	
• Built distributed ingestion pipeline using Rust and Apache Kafka , reducing p99 latency by 40%.	
• Led migration of 3 legacy services to microservices, enabling independent deployments across teams.	
• Mentored 2 junior engineers through weekly code review and pair programming sessions.	
Startup OO	06.2019 – 02.2022
Software Engineer Tallinn, Estonia	
• Implemented OAuth 2.0 login flow using FastAPI and PostgreSQL , serving 50 k monthly active users.	
• Reduced CI pipeline from 18 min to 6 min by parallelising test suites in GitHub Actions .	

EDUCATION

Lviv Polytechnic National University	09.2016 – 06.2021
M.Sc. Computer Science	Lviv, Ukraine
Grade: 5.0 / 5.0	

SKILLS

Languages: Rust, Python, TypeScript, SQL
Infrastructure: Kafka, PostgreSQL, Docker, Kubernetes
Concepts: Microservices, Event-Driven Architecture, REST, CI/CD

CERTIFICATIONS

AWS Solutions Architect – Associate	Amazon Web Services	11.2023
-------------------------------------	---------------------	---------

PROJECTS

typst-resume – github.com/janedoe/typst-resume
Open-source ATS-safe resume template for **Typst**. 200+ GitHub stars.

LANGUAGES

Ukrainian — C2 · English — C1 · German — A2

Академічне чорно-біле
оформлення. Наукові позиції

Технічний

Jane Doe

Berlin, Germany · jane@example.com · +49 170 123 4567 · linkedin.com/in/janedoe · github.com/janedoe

SUMMARY

Backend engineer with 5 years of experience building distributed systems in **Rust** and **Python**. Focused on high-throughput data pipelines and cloud-native architecture.

EXPERIENCE

Acme GmbH	03.2022 – present
Senior Software Engineer Berlin, Germany	
• Built distributed ingestion pipeline using Rust and Apache Kafka , reducing p99 latency by 40%.	
• Led migration of 3 legacy services to microservices, enabling independent deployments across teams.	
• Mentored 2 junior engineers through weekly code review and pair programming sessions.	
Startup OO	06.2019 – 02.2022
Software Engineer Tallinn, Estonia	
• Implemented OAuth 2.0 login flow using FastAPI and PostgreSQL , serving 50 k monthly active users.	
• Reduced CI pipeline from 18 min to 6 min by parallelising test suites in GitHub Actions .	

EDUCATION

Lviv Polytechnic National University	09.2016 – 06.2021
M.Sc. Computer Science	Lviv, Ukraine
Grade: 5.0 / 5.0	

SKILLS

Languages: Rust, Python, TypeScript, SQL
Infrastructure: Kafka, PostgreSQL, Docker, Kubernetes
Concepts: Microservices, Event-Driven Architecture, REST, CI/CD

CERTIFICATIONS

AWS Solutions Architect – Associate	Amazon Web Services	11.2023
-------------------------------------	---------------------	---------

PROJECTS

typst-resume – github.com/janedoe/typst-resume
Open-source ATS-safe resume template for **Typst**. 200+ GitHub stars.

LANGUAGES

Ukrainian — C2 · English — C1 · German — A2

Моноширинний шрифт, акцент
сталі. Інженерні позиції

Забезпечення ATS-сумісності

П'ять обмежень верстки

- 1 Одноколонкове розташування основного тексту
- 2 Контактна інформація у тілі, без колонтитулів
- 3 Стандартні назви розділів (Experience, Skills...)
- 4 Звичайні маркери списків без декоративних піктограм
- 5 Повне вбудовування шрифтів, підтримка кирилиці

Перевірка сумісності

Вбудовування шрифтів

Автоматично через pdffonts у сценарії just check: невбудований шрифт є помилкою

Лінійний порядок тексту

Звіряння виводу pdftotext -layout із вхідними даними

Підтверджено зовнішніми сервісами

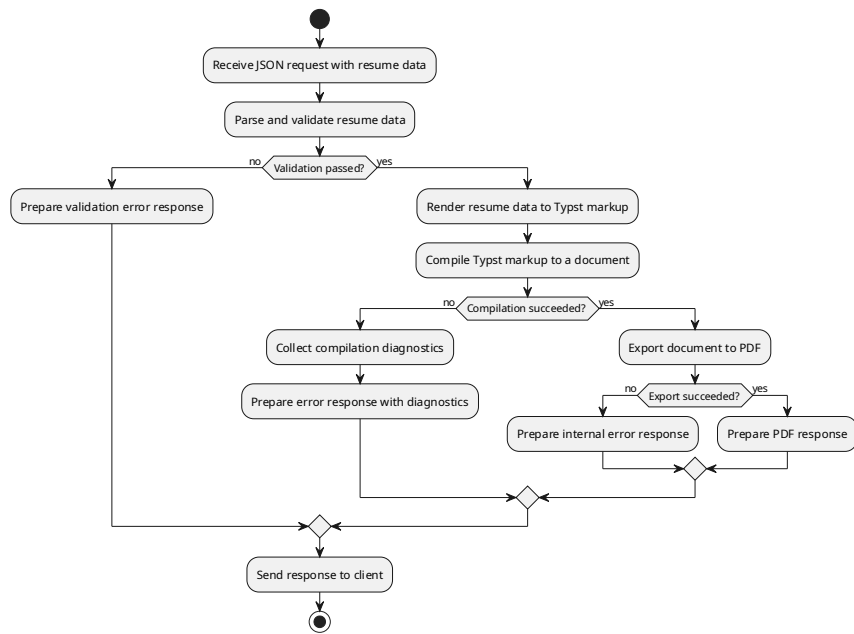
Enhancv розібрав згенерований документ на **90%** та оцінив у **78 / 100** балів

Обробка запиту на генерацію

Точки відмови та коди стану

- Валідація тіла запиту через `serde`; некоректні дані повертають 422
- Помилка компіляції шаблону повертає 400 з переліком діагностики
- Помилка експорту вважається внутрішньою і повертає 500
- Успіх: масив байтів PDF із типом `application/pdf`
- Перевірка працездатності `/health` для оркестрації

Діаграма діяльності генерації PDF-документа



Конвеєр генерації документа

1

Десеріалізація JSON

Тіло запиту перетворюється на структуру ResumeData засобами serde

2

Формування тексту Typst

ResumeData перетворюється на текст мовою Typst з екрануванням розмітки

3

Компіляція у пам'яті

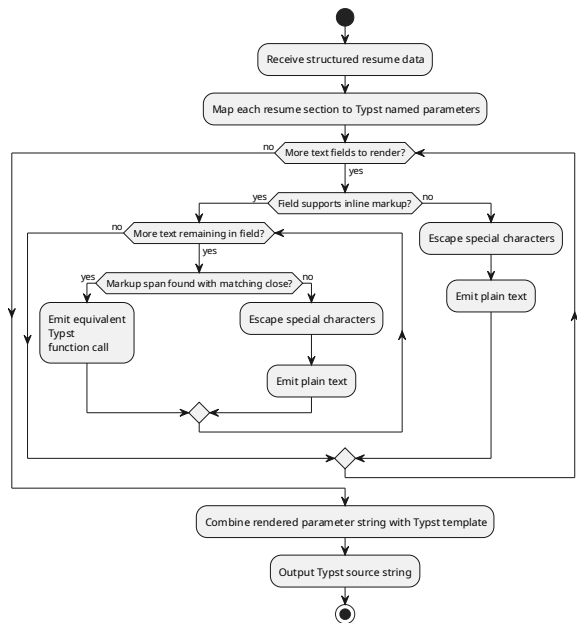
typst-as-lib будує документ із вбудованими шрифтами та шаблоном

4

Експорт у PDF

typst-pdf формує масив байтів, відповідь application/pdf

Діаграма діяльності операції рендерингу документа



Приклад реалізації

Компіляція документа у пам'яті

```
let engine = TypstEngine::builder()
    .fonts(self.fonts.iter().copied())
    .with_static_source_file_resolver([
        ("template.typ", TEMPLATE),
        ("main.typ", entrypoint.as_str()),
    ])
    .build();

let result = engine.compile("main.typ");

let document = result.output
    .map_err(|err| Error::Compile {
        message: err.to_string(),
        diagnostics: extract(&err),
    })?;

let pdf = typst_pdf::pdf(&document, &opts)?;
```

Розбір вбудованої розмітки

```
// розбір **напівжирного** тексту
if let Some(after) = rest.strip_prefix("**") {
    if let Some(close) = after.find("**") {
        out.push_str("#strong[");
        // рекурсивна обробка вкладеного
        out.push_str(
            &render_content(&after[..close]));
        out.push(']');
        i += 2 + close + 2;
    } else {
        i += 2; // непарне позначення
    }
}
```

Програмний інтерфейс та документація

Можливості API

Генерація PDF за JSON-вмістом резюме

Специфікація OpenAPI з прикладами

Інтерактивна документація Scalar (/docs)

Перевірка працездатності /health

Локальна генерація через CLI

Виконання запиту та згенерований PDF у Scalar

The screenshot displays the Scalar API interface. At the top, a status bar shows '17ms 40.6 KB 200 OK'. Below this, the 'Request Body' tab is active, showing a JSON payload for a resume. The 'Body' tab is also visible, showing the generated PDF document.

Request Body (JSON):

```
1 {
2   "certifications": [
3     {
4       "date": "11.2023",
5       "issuer": "Amazon Web Services",
6       "name": "AWS Solutions Architect - Associate"
7     }
8   ],
9   "contact": {
10    "email": "jane@example.com",
11    "github": "github.com/janedoe",
12    "linkedin": "linkedin.com/in/janedoe",
13    "location": "Berlin, Germany",
14    "name": "Jane Doe",
15    "phone": "+49 170 123 4567"
16  },
17   "education": [
18     {
19       "dates": "09.2016 - 06.2021",
20       "degree": "M.Sc. Computer Science",
21       "grade": "5.0 / 5.0",
22       "hide": false,
23       "institution": "Lviv Polytechnic National University",
24       "location": "Lviv, Ukraine"
25     }
26   ],
27   "experience": [
28     {
```

Body (PDF):

The PDF document is titled 'Jane Doe' and contains the following sections:

- SUMMARY:** Backend engineer with 5 years of experience building distributed systems in Rust and Python. Focused on high-throughput data pipelines and cloud-native architecture.
- EXPERIENCE:**
 - Acme GmbH** (Berlin, Germany): Senior Software Engineer (01.2022 - present). Built distributed ingestion pipeline using Rust and Apache Kafka, reducing p99 latency by 40%. Led migration of 3 legacy services to microservices, enabling independent deployments across teams. Mentioned 2 junior engineers through weekly code review and pair programming sessions.
 - Startup OO** (Tallinn, Estonia): Software Engineer (06.2019 - 02.2022). Implemented OAuth 2.0 login flow using FastAPI and PostgreSQL, serving 50k monthly active users. Reduced CI pipeline from 18 min to 6 min by parallelizing test suites in GitHub Actions.
- EDUCATION:**
 - Lviv Polytechnic National University** (Lviv, Ukraine): M.Sc. Computer Science (09.2016 - 06.2021). Grade: 5.0 / 5.0.
- SKILLS:** Languages: Rust, Python, TypeScript, SQL. Infrastructure: Redis, PostgreSQL, Docker, Kubernetes. Concepts: Microservices, Event-Driven Architecture, REST, CI/CD.
- CERTIFICATIONS:** AWS Solutions Architect - Associate, Amazon Web Services.

Тестування

Види тестування

Модульне

23 тести cargo test для модулів typst_writer та str_to_content

Функціональне

curl і Postman: штатні сценарії та помилки (422, 400)

Навантажувальне

Інструмент oha: 10 000 запитів, 16 клієнтів

583

запити/с

27,3

мс p50

100%

успішних

Показник	Значення
Кількість запитів	10 000
95-й перцентиль (p95)	35,3 мс
99-й перцентиль (p99)	41,5 мс
Найшвидша / найповільніша	11,5 / 57,7 мс

Аналіз результатів

Усі функціональні та нефункціональні вимоги виконано.

Компіляція у пам'яті

Без дискового вводу-виводу; час відповіді не залежить від файлової системи хоста

Безстанова архітектура

Сервіс не має сховища, тож масштабується горизонтально без зростання навантаження на БД

Вбудовані ресурси

Шаблон і шрифти у бінарному файлі; контейнер запускається без зовнішніх томів

Типізовані помилки

Кожен клас помилки відображається на свій HTTP-код без аналізу рядків

Підсумки

Реалізовано три ATS-сумісні шаблони резюме (професійний, мінімалістичний, технічний) з єдиною схемою вхідних даних

Розроблено сервіс генерації PDF на Rust: HTTP-інтерфейс із OpenAPI, безстанова компіляція шаблонів у пам'яті, діагностика помилок та CLI

Налаштовано контейнеризацію та конвеєр CI з автопублікацією образів; ATS-сумісність підтверджено сторонніми сервісами

Усі поставлені вимоги виконано в повному обсязі; сервіс інтегровано у платформу GetJobAI

Подальший розвиток: ширший набір стилів та режим показу змін AI-пропозицій.

Вихідний код: github.com/GetJobAI